

以下若无特别说明, 所有 C 均为任意常数.

关于上次作业解答中 Rittaci 方程的解: 首先由于我用 MMA 时没加 FullSimplify, 导致 MMA 没有给出最简形式:

$$y(x) = \frac{x \left(J_{\frac{3}{4}} \left(\frac{x^2}{2} \right) + C J_{-\frac{3}{4}} \left(\frac{x^2}{2} \right) \right)}{J_{-\frac{1}{4}} \left(\frac{x^2}{2} \right) - C J_{\frac{1}{4}} \left(\frac{x^2}{2} \right)}, \quad C = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{2\Gamma(\frac{3}{4})} y(0).$$

其次, 为什么上式能给出不是奇函数的解? 这是由于 Bessel 函数在指数为负数时在 0 处有奇点: $J_{-\alpha}(x) \stackrel{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{2^\alpha x^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)}$, 这样造成上式在 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow 0^-$ 的极限相差一个负号. 因此严格来说, 要将 C 对应解的正数部分和 $-C$ 对应解的负数部分拼在一起才是初值问题的完整解.

题目 1. 设函数 $y = y(x, \eta)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \sin xy, \\ y(0) = \eta \end{cases}$$

的解. 证明:

$$\frac{\partial y}{\partial \eta}(x, \eta) > 0.$$

解答. 可以直接代书中的公式, 但我们还是来看看记不住时怎么推导:

$$\begin{aligned} y &= \eta + \int_0^x \sin sy \, ds \\ \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial \eta} &= 1 + \int_0^x s \frac{\partial y}{\partial \eta} \cos sy \, ds \\ \Rightarrow \frac{d}{dx} \frac{\partial y}{\partial \eta} &= x \cos xy \frac{\partial y}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial y}{\partial \eta}(0, \eta) = 1 \\ \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial \eta} &= e^{\int_0^x s \cos sy \, ds} > 0. \end{aligned}$$

□

题目 1 的注记. 可以看出这里 $f(x, y) = \sin xy$ 无关紧要, 只要连续可微且和 η 无关就可以. 结论也很容易理解: 当初值问题有唯一解时, 初值更大的解总是在初值更小的解的上方.

题目 2. 设函数 $y(x; x_0, y_0)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解, 其中函数 $f(x, y)$ 关于 (x, y) 是连续可微的. 证明:

$$\frac{\partial y}{\partial x_0}(x; x_0, y_0) + \frac{\partial y}{\partial y_0}(x; x_0, y_0) f(x_0, y_0) \equiv 0.$$

解答. 可以像课本上一样算出每一项, 但更快的办法是, 根据定义:

$$\begin{aligned} y(x; x_0, y_0) &\equiv y(x; s, y(s; x_0, y_0)) \\ \Rightarrow 0 &\equiv \frac{d}{ds} y(x; s, y(s; x_0, y_0)) \\ &= \frac{\partial y}{\partial x_0}(x; s, y(s; x_0, y_0)) + \frac{\partial y}{\partial y_0}(x; s, y(s; x_0, y_0)) \frac{dy}{dx}(s; x_0, y_0), \end{aligned}$$

再代入 $s = x_0$ 即得结论成立. $\square$

题目 2 的注记. 对不熟悉偏导数记号的同学: 回顾偏导数的链式法则

$$\frac{\partial}{\partial u} f(x(u, v), y(u, v)) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u},$$

请注意这两种记号的区别: 等号左边的写法是“先代入再求导”, 而等号右边的写法是“先求导再代入”.

题目 3. 求给定微分方程初值问题的解对初值或参数的导数:

$$\begin{aligned} (1) \quad &\begin{cases} y' = 2x + \mu y^2, \\ y(0) = \mu - 1, \end{cases} \quad \text{求 } \left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0}; \\ (2) \quad &\begin{cases} y'' = \frac{2}{x} - \frac{2}{y}, \\ y(1) = 1, y'(1) = \mu, \end{cases} \quad \text{求 } \left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=1}. \end{aligned}$$

解答.

(1)

$$\begin{aligned}
 y &= \mu - 1 + \int_0^x (2s + \mu y^2) \, ds \\
 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial \mu} &= 1 + \int_0^x \left(y^2 + 2\mu y \frac{\partial y}{\partial \mu} \right) \, ds \\
 \Rightarrow \frac{d}{dx} \frac{\partial y}{\partial \mu} &= y^2 + 2\mu y \frac{\partial y}{\partial \mu}, \quad \frac{\partial y}{\partial \mu}(0, \mu) = 1 \\
 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial \mu} &= e^{\int_0^x 2\mu y \, ds} \left(1 + \int_0^x e^{\int_0^s -2\mu y \, du} y^2 \, ds \right),
 \end{aligned}$$

令 $\mu = 0$ 解得 $y(x, 0) = x^2 - 1$, 故代入得

$$\left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0} = 1 + \int_0^x (s^2 - 1)^2 \, ds = \frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x + 1.$$

(2) (也可以按照课本上的方法先变成微分方程组, 但没有本质区别)

$$\begin{aligned}
 y' &= \mu + \int_1^x \left(\frac{2}{s} - \frac{2}{y} \right) \, ds \\
 \Rightarrow y &= 1 + \int_1^x \left(\mu + \int_1^s \left(\frac{2}{u} - \frac{2}{y} \right) \, du \right) \, ds \\
 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial \mu} &= \int_1^x \left(1 + \int_1^s \frac{2}{y^2} \frac{\partial y}{\partial \mu} \, du \right) \, ds \\
 \Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial y}{\partial \mu} &= \frac{2}{y^2} \frac{\partial y}{\partial \mu}, \quad \frac{\partial y}{\partial \mu}(1, \mu) = 0, \quad \left(\frac{\partial y}{\partial \mu} \right)'(1, \mu) = 1,
 \end{aligned}$$

到这里仍然是无法用初等积分解的微分方程, 但注意到 $\mu = 1$ 时原方程有解 $y = x$, 故可代入得

$$\frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial y}{\partial \mu}(x, 1) = \frac{2}{x^2} \frac{\partial y}{\partial \mu}(x, 1),$$

这是一个 Euler 方程, 解法可参照书本 §5.3[例 5.16, p208-210] (当然也有很多其他解法), 总之代入初值后可得到解

$$\left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=1} = \frac{x^2}{3} - \frac{1}{3x}.$$

□

题目 4. 设 $\Phi(x)$ 是齐次线性微分方程组 (5.2) 的一个基本解矩阵, 并且函数 $f(x, y)$ 在区域 $E: a < x < b, |y| < +\infty$ 上连续. 证明: 初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

等价于积分方程

$$y(x) = \Phi(x)\Phi^{-1}(x_0)y_0 + \int_{x_0}^x \Phi(x)\Phi^{-1}(s)f(s, y(s)) ds,$$

其中 $x_0 \in (a, b)$.

解答. 证明方法与 §3.2 中一致. 从积分方程两边对 x 求导容易得到微分方程; 另一方面, 记 $z(x) = \Phi^{-1}(x)y(x)$, 我们有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d\Phi}{dx}z + \Phi \frac{dz}{dx} = A\Phi z + \Phi \frac{dz}{dx} = Ay + \Phi \frac{dz}{dx},$$

故 $\frac{dz}{dx} = \Phi^{-1}(x)f(x, y)$, 积分即得所求积分方程. □

题目 5. 设当 $x \in (a, b)$ 时, 线性微分方程组 (5.1) 中的函数 $f(x)$ 不恒为零, 证明: 方程组 (5.1) 有且至多有 $n+1$ 个线性无关解. (书本上这里写错了)

解答. 本质上是线性代数问题: 一个 n 维线性空间与一个不在该空间中的向量张成的线性空间维数为 $n+1$. 证明从略. □

题目 6. 证明: 向量组

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

不可能同时满足任何一个三阶齐次线性微分方程组.

解答. 若否, 则由于它们的 Wronsky 行列式为 0, 故它们线性相关, 于是存在不全为 0 的常数 c_0, c_1, c_2 使得 $c_0 + c_1x + c_2x^2 \equiv 0$ 在某个开集上成立, 这显然是不可能的. $\square$

题目 7. 求解微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2}{t}x + 1, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t}x + y.$$

解答. 由于 x 的方程不含 y , 故可逐个求解:

$$\begin{aligned} x &= e^{\int \frac{2}{t} dt} \left(C_1 + \int e^{\int -\frac{2}{t} dt} dt \right) = C_1 t^2 - t \\ \Rightarrow \frac{dy}{dt} &= C_1 t - 1 + y \\ \Rightarrow y &= e^t \left(C_2 + \int e^{-t} (C_1 t - 1) dt \right) = C_2 e^t - C_1(t+1) + 1. \end{aligned}$$

$\square$

题目 8. 考虑初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y)$ 关于 x 连续, 关于 y 连续可微. 设 $y = \phi(x; x_0, y_0)$ 是其唯一解. 证明:

$$\det \frac{\partial \phi}{\partial y_0}(x; x_0, y_0) = e^{\int_{x_0}^x \text{tr} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(s, \phi(s; x_0, y_0)) \right) ds}.$$

解答. 首先我们有 $\phi = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \phi) ds \Rightarrow \frac{\partial \phi}{\partial y_0} = E_n + \int_{x_0}^x \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y_0} ds$, 故 $\frac{\partial \phi}{\partial y_0}$ 是齐次线性微分方程组 $\frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial y} z$ 的解矩阵. 由 Liouville 公式得

$$\det \frac{\partial \phi}{\partial y_0}(x; x_0, y_0) = \det \frac{\partial \phi}{\partial y_0}(x_0; x_0, y_0) \times e^{\int_{x_0}^x \text{tr} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(s, \phi(s; x_0, y_0)) \right) ds},$$

再由 $\frac{\partial \phi}{\partial y_0}(x_0; x_0, y_0) = E_n$ 即得结论. $\square$